

目次

1	等長的な 3-type edge における $(3, 5)$ -カスプ辺判定について	2
1.1	考えたい問題	2
1.2	等長的な 3-type edge における $(3, 5)$ -カスプ辺判定について	2
1.3	結論	3
2	Normalized strongly a.c.s の構成	4
2.1	主張	4
2.2	証明	4

まとめノート

飯野 郁

2026/05/26

1 等長的な 3-type edge における (3, 5)-カスプ辺判定について

1.1 考えたい問題

f, g をともに, ジェネリック ($\kappa_\nu = \tilde{\kappa}_\nu = 0$) で等長的なフロンタルとする. いま, f が点 p で (3, 5)-カスプ辺と右左同値であることと,

- (1) f が点 p で 3-type edge である.
- (2) 積曲率 $\Pi_{3,4}(\gamma(t)) = 0$
- (3) 積曲率 $\Pi_{3,5}(p) \neq 0$

は同値である.

(問 1) このとき, 同値関係

$$\begin{aligned} & f \text{ が点 } p \text{ で (3, 5)-カスプ辺と右左同値である} \\ & \iff g \text{ が点 } p \text{ で (3, 5)-カスプ辺と右左同値である} \end{aligned} \tag{1.1}$$

が成り立つか?

1.2 等長的な 3-type edge における (3, 5)-カスプ辺判定について

以下では, f, g が対応する点においてともに 3-type edge の設定に入っている場合を考える. この仮定のもとで, (3, 4)-積曲率および (3, 5)-積曲率を考えることができる.

$m = 3, n = 2, j = 1$ の場合で考える. adapted coordinate system (u, v) を取り,

$$\tilde{K} := v^2 K \quad (1.2)$$

とおく. まず, 服部論文の命題 26 から得られる式より,

$$\tilde{K}(u, 0) = \frac{2}{3} \Pi_{3,4}(u) \quad (1.3)$$

が成り立つ. したがって,

$$\Pi_{3,4}(u) = 0 \iff \tilde{K}(u, 0) = 0 \quad (1.4)$$

である. この式から, $\tilde{K}(u, 0) \neq 0$ の場合は, そもそも $(3, 5)$ -カusp 辺の判定条件 $\Pi_{3,4}(\gamma(t)) = 0$ を満たさない. よって, $(3, 5)$ -カusp 辺の反例を作る目的では, $\tilde{K}(u, 0) \neq 0$ の場合を考慮しなくてよい.

次に, $\tilde{K}_v \neq 0$ (ジェネリックの仮定と合わせて, $\omega_{3,4} = 0$) が成り立っている場合を考える. このとき, 服部論文の補題 28 より $\tilde{K}_v(u, 0) = \frac{1}{3} \Pi_{3,5}(u)$ が成り立つ. すなわち,

$$\Pi_{3,5}(u) = 3\tilde{K}_v(u, 0) \quad (1.5)$$

✓ 第一基本量のみで表される.

である. ここで, 命題 25 より $\tilde{K}(u, 0) = 0$ ならば, $\tilde{K}_v(u, 0)$ は内在的な不変量である. したがって式 (1.4) より, $\Pi_{3,4} = 0$ の仮定のもとでは, $\tilde{K}_v(u, 0)$ は第一基本形式のみで表されるため, 等長性により保たれる. 仮定より, f, g は等長的であるため,

$$\tilde{K}_v^f(u, 0) = \tilde{K}_v^g(u, 0) \quad (1.6)$$

が成り立ち, したがって式 (1.6) と (1.5) より,

$$\Pi_{3,5}^f(u) = \Pi_{3,5}^g(u) \quad (1.7)$$

が成り立つ. 少なくとも, 符号の取り方を考慮しても, $\Pi_{3,5}(u) = 0$ であるか $\Pi_{3,5}(u) \neq 0$ であるかは, 等長性によって保たれる.

1.3 結論

以上より, f, g が等長的で, ともにジェネリックな 3-type edge として扱えるならば,

$$\Pi_{3,4} = 0$$

という条件は f と g の間で保たれる．さらに, $\Pi_{3,4} = 0$ のもとでは,

$$\Pi_{3,5} \neq 0$$

という条件も f と g の間で保たれる．したがって,

f が点 p で (3,5)-カस्प辺と右左同値 $\iff$ g が対応する点で (3,5)-カस्प辺と右左同値 (1.8)

が成り立つ．特に,

- $\Pi_{3,5}$ は, $\Pi_{3,4} = 0$ を満たす 3-type edge のクラスでは内在的な不変量である．
- ジェネリック仮定を外すと, $\Pi_{3,4}$, $\Pi_{3,5}$ の内在性は残るが, $\Pi_{3,5} \neq 0$ による (3,5)-カस्प辺の判定条件は壊れる．

2 Normalized strongly a.c.s の構成

2.1 主張

点 p を退化次数 2 の第 1 種特異点とする．このとき, 次を満たす座標系 (u, v) が存在する．

- (1) $E(u, 0) = 1$
- (2) $F(u, v) = 0$ (ここが a.c.s と異なる)
- (3) $G(u, 0) = G_v(u, 0) = G_{v^2}(u, 0) = G_{v^3}(u, 0) = 0$
- (4) $G_{v^4}(u, 0) = 6$

2.2 証明

- a.c.s をとる：

仮定より点 p は第 1 種特異点であるため, 服部論文の命題 17 を $n = 2$ の場合に適用すれば, $p = (0, 0)$ となるような a.c.s の存在を引用してよい．よって, まず a.c.s であるような座標系 (s, t) をとる． (s, t) に対応する第一基本形式 $d\sigma^2$ を

$$d\sigma^2 = E_0 ds^2 + 2F_0 dsdt + G_0 dt^2 \quad (2.1)$$

とすると, 服部論文の命題 18 より

$$\begin{aligned}
& - E_0(s, t) = 1 \\
& - F_0(s, 0) = (F_0)_t(s, 0) = (F_0)_{t^2}(s, 0) = 0 \\
& - G_0(s, 0) = (G_0)_t(s, 0) = (G_0)_{t^2}(s, 0) = (G_0)_{t^3}(s, 0) = 0 \\
& - (G_0)_{t^4}(s, 0) = 6
\end{aligned}$$

を満たす. ここで F_0 と G_0 に因子の補題を適用すると, ある C^∞ 級写像 $A(s, t)$, $B(s, t)$ が存在して

$$F_0(s, t) = t^3 A(s, t), \quad G_0(s, t) = t^4 B(s, t) \quad (2.2)$$

と書ける. 特に, $(G_0)_{t^4}(s, 0) = 6$ と合わせて,

$$B(s, 0) = \frac{1}{4} \quad (2.3)$$

である.

- 座標変換 $(s, t) \mapsto (u, v)$ を考える:

まず, 座標変換を

$$u := u(s, t), \quad v := t \quad (2.4)$$

※ とおく. これは特異点集合 $\{t = 0\}$ を $\{v = 0\}$ へ写す. この変換 $(s, t) \mapsto (u, v)$ は局所微分同相である. また, HHNSUY 論文 Prop 2.25 の $(a, b) \mapsto (x, y)$ と同じ発想で, 座標ベクトル ∂_u, ∂_v と平行となるようなベクトル場 U, V をそれぞれ

$$U := \partial_s, \quad V := -F_0 \partial_s + E_0 \partial_t \quad (2.5)$$

で定義する $(\partial_u // U, \partial_v // V)$. このとき, U と V は直交する. 実際,

$$\langle U, V \rangle = -F_0 \langle \partial_s, \partial_s \rangle + E_0 \langle \partial_s, \partial_t \rangle = -F_0 E_0 + E_0 F_0 = 0$$

である.

- ∂_u を古い座標 (s, t) で表す:

$s = s(u, v)$, $t = v$ であることに注意して,

$$\partial_u = \frac{\partial s}{\partial u} \partial_s + \underbrace{\frac{\partial t}{\partial u}}_0 \partial_t = \frac{\partial s}{\partial u} \partial_s \quad (2.6)$$

$$\text{※ } \begin{vmatrix} u_s & u_t \\ v_s & v_t \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} u_s & u_t \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = u_s \text{ ぶり.}$$

$u_s \neq 0$ を示せばよい. 特異点集合上では

$u(s, 0) = s$ であるので $u_s(s, 0) = 1$.

$\therefore t=0$ ($v=0$) の近傍において局所微分同相.

である．ここで，恒等式 $u = u(s, t)$ の両辺を u で微分する．左辺は直接 u で微分して，右辺は連鎖律により s, t で微分すると

$$1 = u_s \frac{\partial s}{\partial u} + u_t \underbrace{\frac{\partial t}{\partial u}}_0$$

$$\therefore \frac{\partial s}{\partial u} = \frac{1}{u_s} \quad \leftarrow t=0 (v=0) \text{ 近傍で } u_s \neq 0 \quad (2.7)$$

であるため，式 (2.6) に (2.7) を代入して

$$\partial_u = \frac{1}{u_s} \partial_s \quad (2.8)$$

が得られる．

- ∂_v を古い座標 (s, t) で表す：

$s = s(u, v)$, $t = v$ であることに注意して，

$$\partial_v = \frac{\partial s}{\partial v} \partial_s + \underbrace{\frac{\partial t}{\partial v}}_1 \partial_t = \frac{\partial s}{\partial v} \partial_s + \partial_t \quad (2.9)$$

である．ここで，恒等式 $u = u(s, t)$ の両辺を v で微分する．左辺は直接 v で微分して，右辺は連鎖律により s, t で微分すると

$$0 = u_s \frac{\partial s}{\partial v} + u_t \underbrace{\frac{\partial t}{\partial v}}_1$$

$$\therefore \frac{\partial s}{\partial v} = -\frac{u_t}{u_s} \quad (2.10)$$

であるため，式 (2.9) に (2.10) を代入して

$$\partial_v = -\frac{u_t}{u_s} \partial_s + \partial_t \quad (2.11)$$

が得られる．

- 特性曲線法の条件式を求める：

$\lambda(s, t)$

式 (2.11) と式 (2.5) の $\partial_v // V (= -F_0 \partial_s + E_0 \partial_t)$ より，ある実数値関数 λ を用いて

$$-\frac{u_t}{u_s} \partial_s + \partial_t = \lambda(-F_0 \partial_s + E_0 \partial_t)$$

$$= -\lambda F_0 \partial_s + \lambda E_0 \partial_t \quad (2.12)$$

※前回 (5/20) と同様に、行列表示
 による式変形でも、
 $F=0 \iff F_0 u_s - E_0 u_t = 0$
 が導ける。
 $G_0 \neq F_0^2$ ならば、
 $E_0 \neq 0$

と表される。両辺の ∂_t 成分を比較すると $\lambda = \frac{1}{E_0}$ であるので、 ∂_s 成分を比較すること

$$\frac{u_t}{u_s} = \frac{F_0}{E_0} \quad (\iff F_0 u_s - E_0 u_t = 0) \quad \text{※} \quad (2.13)$$

が得られる。これは特性曲線法の $c(s, t) = 0$ の場合に該当する。式 (2.13) と特性曲線法の初期条件を合わせて、

$$F_0 u_s - E_0 u_t = 0, \quad u(s, 0) = s \quad (2.14)$$

を満たすとして良い。

- 新しい座標系 (u, v) が $F(u, v) = 0$ を満たすことを確認
 式 (2.8) と (2.11) より、 F は

$$\begin{aligned} F &= \langle \partial_u, \partial_v \rangle = \left\langle \frac{1}{u_s} \partial_s, -\frac{u_t}{u_s} \partial_s + \partial_t \right\rangle = \left\langle \frac{1}{u_s} \partial_s, -\frac{u_t}{u_s} \partial_s \right\rangle + \left\langle \frac{1}{u_s} \partial_s, \partial_t \right\rangle \\ &= -\frac{u_t}{u_s^2} \langle \partial_s, \partial_s \rangle + \frac{1}{u_s} \langle \partial_s, \partial_t \rangle \\ &= -\frac{u_t}{u_s^2} E_0 + \frac{1}{u_s} F_0 = \frac{-u_t E_0 + u_s F_0}{u_s^2} \\ &= 0 \quad (\because \text{式 (2.14) より}) \end{aligned} \quad (2.15)$$

である。

- 新しい座標系 (u, v) が $E(u, 0) = 1$ を満たすことを確認
 式 (2.8) と (2.11) より、 E は

$$E = \langle \partial_u, \partial_u \rangle = \left\langle \frac{1}{u_s} \partial_s, \frac{1}{u_s} \partial_s \right\rangle = \frac{E_0}{u_s^2} \quad (2.16)$$

である。ここで $t = v$ であることおよび式 (2.14) から $u_s(s, 0) = 1$, $E_0(s, t) = 1$ より、 $E(u, 0)$ は

$$E(u, 0) = \frac{E_0(s(u, 0), 0)}{u_s^2(s(u, 0), 0)} = 1 \quad (2.17)$$

である。

- 新しい座標系 (u, v) が $G(u, 0) = G_v(u, 0) = G_{v^2}(u, 0) = G_{v^3}(u, 0) = 0$ を満たすことを確認

式 (2.8) と (2.11) より, G は

$$\begin{aligned}
G &= \langle \partial_v, \partial_v \rangle = \langle -\frac{u_t}{u_s} \partial_s + \partial_t, -\frac{u_t}{u_s} \partial_s + \partial_t \rangle \\
&= \langle -\frac{u_t}{u_s} \partial_s, -\frac{u_t}{u_s} \partial_s \rangle + \langle \partial_t, -\frac{u_t}{u_s} \partial_s \rangle + \langle -\frac{u_t}{u_s} \partial_s, \partial_t \rangle + \langle \partial_t, \partial_t \rangle \\
&= \left(\frac{u_t}{u_s}\right)^2 E_0 - \frac{2u_t}{u_s} F_0 + G_0 \\
&= \left(\frac{F_0}{E_0}\right)^2 E_0 - \frac{2F_0}{E_0} F_0 + G_0 \quad (\because \text{式 (2.13) より}) \\
&= G_0 - \frac{F_0^2}{E_0}
\end{aligned} \tag{2.18}$$

である. さらに, 因子の補題の式 (2.2) より, (2.18) は

$$\begin{aligned}
G(u, v) &= t^4 B(s, t) - t^6 \frac{A(s, t)^2}{E_0(s, t)} \\
&= v^4 B(s(u, v), v) - v^6 \underbrace{\frac{A(s(u, v), v)^2}{E_0(s(u, v), v)}}_{=: C(s(u, v), v)} \quad (\because t = v \text{ を代入した}) \\
&= v^4 (B(s(u, v), v) - v^2 C(s(u, v), v))
\end{aligned} \tag{2.19}$$

と表される. v^4 で括れるため, $G(u, 0) = G_v(u, 0) = G_{v^2}(u, 0) = G_{v^3}(u, 0) = 0$ が成り立つ.

- 新しい座標系 (u, v) が $G_{v^4}(u, 0) = 6$ を満たすことを確認
式 (2.19) より, G_{v^4} は

$$G_{v^4} = 24B + (v \text{ を含む項}) \tag{2.20}$$

である^[*1]ため, 式 (2.3) より, $G_{v^4}(u, 0) = 24B(s(u, 0), 0) = 24 \frac{1}{4} = 6$ が成り立つ. 以上より, 主張の性質 (1)(2)(3)(4) を満たす座標系 (u, v) (normalized strongly a.c.s) が存在する. 

^{*1} $B(s(u, v), t)$ を v で微分すると, $B_v = B_s s_v + B_t t_v = B_s s_v + B_t$ である ($v = 0$ を代入するので直接には用いない).